

## DBA ChangeOps AI 变更交付包

### 文档封面

文档编号：CHANGEOPS-0001-RUN-0026

案例：DB2 客户订单慢查询索引变更

文档用途：变更评审、执行前沟通、交付存档

数据来源：合成 DBA 运维案例，不包含真实生产数据

数据库：DB2 LUW

目标系统：订单结算平台

变更类型：在线创建索引

优先级：P2

环境：生产

负责人：DBA 值班负责人

审批人：变更经理

计划窗口：2026-06-03 23:00-00:30

案例状态：方案已生成

生成时间：2026-06-02 12:26

交付结论：交付包已确认，可导出

签收状态：已签收

审计摘要：1 条调用记录；最新状态：兜底成功；来源：离线兜底 / 内置兜底

### 目录

- 一、原始变更需求
- 二、AI 交付概览
- 三、交付物状态总览
- 四、交付物正文
- 五、LLM 调用审计
- 六、交付说明

#### 一、原始变更需求

月度结算报表在高峰期频繁超时。运维希望通过在线索引变更改善查询，并要求方案包含可回滚的执行 Runbook。

SQL / 操作命令：

```
CREATE INDEX IX_ORDERS_SETTLE_DATE_STATUS
ON APP.ORDERS (SETTLE_DATE, STATUS)
ALLOW REVERSE SCANS;
```

表结构说明：

APP.ORDERS 约 8500 万行。现有索引覆盖 ORDER\_ID 和 CUSTOMER\_ID。该表参与

约束条件：  
维护窗口：23:00 - 00:30。避免长时间排他锁。回滚动作需要控制在 10 分钟内。

二、AI 交付概览

-----  
分析记录：第 26 次  
生成来源：离线兜底 / 内置兜底  
分析状态：已完成  
交付完成度：6 / 6 已确认  
交付状态：交付包已确认，可导出  
签收状态：已签收  
交付物数量：6 份  
签收人：变更经理  
签收时间：2026-06-02 12:26  
签收说明：演示交付包已完成复核，允许用于变更评审讲解。  
摘要：订单结算平台的 DB2 LUW 变更：在线创建索引。建议风险等级为中；执行前需要准备检查证据、限时 Runbook、明确回滚负责人，并在变更后完成验收验证。

三、交付物状态总览

- 
- 风险评估：已确认，更新 2026-06-02 12:26，确认 2026-06-02 12:26
  - 执行 Runbook：已确认，更新 2026-06-02 12:26，确认 2026-06-02 12:26
  - 回滚方案：已确认，更新 2026-06-02 12:26，确认 2026-06-02 12:26
  - 前置检查 SQL：已确认，更新 2026-06-02 12:26，确认 2026-06-02 12:26
  - 验收清单：已确认，更新 2026-06-02 12:26，确认 2026-06-02 12:26
  - 变更沟通摘要：已确认，更新 2026-06-02 12:26，确认 2026-06-02 12:26

四、交付物正文

-----

4.1 风险评估

交付状态：已确认  
最近更新：2026-06-02 12:26  
确认时间：2026-06-02 12:26  
正文：  
风险等级：中

- 锁影响：确认执行路径不会产生长时间排他锁。
- 性能影响：变更前收集访问计划、行数和表空间余量。
- 同步 / 审计：确认下游作业、复制链路和审计触发器不会放大影响。
- 业务影响：与应用负责人和批处理负责人确认维护窗口。

- 回滚准备：提前准备精确回滚 SQL 和成功 / 失败判定点。

版本记录：

- v1：AI 生成 / 草稿 / 2026-06-02 12:26
- v2：人工确认 / 已确认 / 2026-06-02 12:26

最近内容变化：暂无可对比的内容变化

#### 4.2 执行 Runbook

交付状态：已确认

最近更新：2026-06-02 12:26

确认时间：2026-06-02 12:26

正文：

1. 在运维沟通群宣布变更开始，并记录审批人。
2. 采集基线：活动会话、锁等待、行数、访问计划和表空间使用率。
3. 确认没有冲突批处理、长事务或未关闭的变更窗口。
4. 在维护窗口内执行已评审 SQL 或操作命令。
5. 每 5 分钟观察锁等待、日志使用量、CPU 和应用错误率。
6. 执行验收 SQL，并与预期计数或性能指标比对。
7. 将证据、时间点、执行人和最终状态写回变更记录。

版本记录：

- v1：AI 生成 / 草稿 / 2026-06-02 12:26
- v2：人工确认 / 已确认 / 2026-06-02 12:26

最近内容变化：暂无可对比的内容变化

#### 4.3 回滚方案

交付状态：已确认

最近更新：2026-06-02 12:26

确认时间：2026-06-02 12:26

正文：

回滚触发条件：验收计数不一致、锁等待持续超过 5 分钟，或应用错误率超过事先约定阈值。

- 立即停止后续 SQL 执行。
- 如果创建了索引，删除新增索引，并按需执行定向 RUNSTATS。
- 如果修改了数据，从预先准备的备份表恢复受影响记录。
- 重新执行变更前验证 SQL，并通知应用负责人。
- 将回滚证据、时间点和影响范围追加到审计记录。

版本记录：

- v1：AI 生成 / 草稿 / 2026-06-02 12:26
- v2：人工确认 / 已确认 / 2026-06-02 12:26

最近内容变化：暂无可对比的内容变化

#### 4.4 前置检查 SQL

交付状态：已确认

最近更新：2026-06-02 12:26

确认时间：2026-06-02 12:26

正文：

- - 活动会话和锁等待

```
SELECT * FROM SYSIBMADM.LOCKWAITS FETCH FIRST 20 ROWS ONLY;
```

- - 表行数和统计信息新鲜度

```
SELECT TABSCHEMA, TABNAME, CARD, STATS_TIME  
FROM SYSCAT.TABLES  
WHERE TABSCHEMA NOT LIKE 'SYS%'  
ORDER BY STATS_TIME ASC  
FETCH FIRST 20 ROWS ONLY;
```

- - 表空间余量

```
SELECT TBSP_NAME, TBSP_USED_PAGES, TBSP_FREE_PAGES  
FROM SYSIBMADM.TBSP_UTILIZATION;
```

版本记录：

- v1：AI 生成 / 草稿 / 2026-06-02 12:26

- v2：人工确认 / 已确认 / 2026-06-02 12:26

最近内容变化：暂无可对比的内容变化

#### 4.5 验收清单

交付状态：已确认

最近更新：2026-06-02 12:26

确认时间：2026-06-02 12:26

正文：

- [ ] 变更单已有明确业务审批。
- [ ] 基线证据已采集并上传。
- [ ] SQL 或命令与评审版本完全一致。
- [ ] 验收计数或性能指标符合预期。
- [ ] 未观察到新的锁等待或应用错误尖峰。
- [ ] 未触发回滚；如触发，回滚证据完整。
- [ ] 已向相关干系人发送最终沟通。

版本记录：

- v1：AI 生成 / 草稿 / 2026-06-02 12:26

- v2：人工确认 / 已确认 / 2026-06-02 12:26

最近内容变化：暂无可对比的内容变化

#### 4.6 变更沟通摘要

交付状态：已确认

最近更新：2026-06-02 12:26

确认时间：2026-06-02 12:26

正文：  
订单结算平台 的变更「DB2 客户订单慢查询索引变更」已具备受控执行条件。本方案包含前置检查证据、逐步执行 Runbook、回滚触发标准和变更后验收。如果锁等待、验收差异或应用错误率超过阈值，运维将立即暂停并启动回滚。  
版本记录：  
- v1：AI 生成 / 草稿 / 2026-06-02 12:26  
- v2：人工确认 / 已确认 / 2026-06-02 12:26  
最近内容变化：暂无可对比的内容变化

五、LLM 调用审计

- - - - -  
- 2026-06-02 12:26：离线兜底 / 内置兜底 / 兜底成功 / 0 ms

六、交付说明

- - - - -  
本文件由 DBA ChangeOps AI 工作台生成，适用于变更评审、执行前沟通和交付存档。  
正式生产执行前仍需要 DBA、应用负责人和变更审批人复核确认。